

3. 设有 $\alpha > 0$ 使得当 $n \geq N$ 时 $\ln \frac{1}{a_n} \geq (1 + \alpha) \ln n$, 其中 $a_n > 0$. 试证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (对数判别)

$$\frac{1}{a_n} \geq n^{1+\alpha}, \therefore a_n \leq \frac{1}{n^{1+\alpha}}$$

4. 形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 的级数被称作狄利克雷级数. 试证明若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 x_0 点收敛, 则对任意一点 $x > x_0$ 也收敛. 由此推出狄利克雷级数的收敛域只能是区间 $(\alpha, +\infty)$ 或 $[\alpha, +\infty)$. 试证明狄利克雷级数在其收敛区间 $(\alpha, +\infty)$ 中的任意一个闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛, $\forall x > x_0$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \frac{1}{n^{x-x_0}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}}$, $\because x - x_0 > 0, \therefore \frac{1}{n^{x-x_0}}$ 单调, 且 $\frac{1}{n^{x-x_0}} > 0$.

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛, 故由阿贝尔判别法,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 收敛

当 $\alpha < a < b$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n^x} \right| < \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n^a} \right|$ $\because a > \alpha$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n^a} \right|$ 收敛.

由强级数判别法知一致收敛

5. 证明狄利克雷级数在其收敛区间中有连续的导函数.

6. 设 $\{z_n\}$ 是一个复数序列. 我们称 $\{z_n\}$ 收敛于复数 z_0 , 如果对于任意的 $\epsilon > 0$ 都存在一个自然数 N , 使得当 $n > N$ 时, 就有 $|z_n - z_0| < \epsilon$, 这里 $|z_n - z_0|$ 表示复数 $z_n - z_0$ 的模. 现在设 $z_n = x_n + iy_n$, 其中 x_n 是 z_n 的实部, 而 y_n 是 z_n 的虚部. 证明 $\{z_n\}$ 收敛于 $z_0 = x_0 + iy_0$ 的充要条件是 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 及 $y_n \rightarrow y_0$, 其中 x_0 与 y_0 分别是 z_0 的实部与虚部.

5. $u(x) = \frac{a_n}{n^x}$, $\because S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $\forall [a, b] \in (\alpha, +\infty)$ 内一致收敛, 且 $u(x)$ 连续, 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续

$u'(x) = \frac{a_n}{n^x} \cdot \ln n$, $\because \ln n \uparrow$ 且 $\ln n \leq \ln b$, 故序列 $\{\ln n\}$ 一致有界

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u'(x)$ 一致收敛.

$\therefore S(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导函数
($\forall [a, b] \in (\alpha, +\infty)$)

而 $[a, b]$ 任取, 故在 $(\alpha, +\infty)$ 上有连续导数

6. 设 $\{z_n\}$ 是一个复数序列. 我们称 $\{z_n\}$ 收敛于复数 z_0 , 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$ 都存在一个自然数 N , 使得当 $n > N$ 时, 就有 $|z_n - z_0| < \varepsilon$, 这里 $|z_n - z_0|$ 表示复数 $z_n - z_0$ 的模. 现在设 $z_n = x_n + iy_n$, 其中 x_n 是 z_n 的实部, 而 y_n 是 z_n 的虚部. 证明 $\{z_n\}$ 收敛于 $z_0 = x_0 + iy_0$ 的充要条件是 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 及 $y_n \rightarrow y_0$, 其中 x_0 与 y_0 分别是 z_0 的实部与虚部.

$$\because x_n \rightarrow x_0, \therefore \forall \varepsilon_1 > 0, \exists N_1 > 0, \text{当 } n > N_1, |x_n - x_0| < \varepsilon_1$$

$$y_n \rightarrow y_0 \quad \forall \varepsilon_2 > 0, \exists N_2 > 0, \text{当 } n > N_2, |y_n - y_0| < \varepsilon_2 \quad \text{设 } \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{取 } N = \max\{N_1, N_2\}, |z_n - z_0| = |(x_n - x_0) + i(y_n - y_0)| = \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} < |x_n - x_0| + |y_n - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

得证

7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为一复数项级数. 我们称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 A , 如果其部分和序列 $\{S_n = \sum_{k=1}^n a_k\}$ 收敛于 A . 对于复数项级数, 柯西收敛原理同样成立. 试用柯西收敛原理

证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$ 对于任意复数 z 收敛.

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} z^k \quad \left| \sum_{k=m}^n \frac{1}{k!} z^k \right| \leq \left| \sum_{k=m}^n \frac{1}{k!} |z|^k \right|$$

$$\text{记 } |z| = x > 0 \quad \therefore \left| \sum_{k=m}^n \frac{1}{k!} z^k \right| = \left| \sum_{k=m}^n \frac{1}{k!} x^k \right|$$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 收敛半径为 R , $\therefore$ 在 R 上一致收敛的

$$\exists N > 0, \forall x > 0, \varepsilon > 0, n > m > N. \quad \text{有 } \left| \sum_{k=m}^n \frac{1}{k!} x^k \right| < \varepsilon,$$

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$ 对任意复数 z 收敛

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} \frac{1}{k!} z^k \right|$$

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} \frac{1}{k!} |z|^k \right|$$

8. 我们定义级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$ 的和函数为 e^z . 试证明欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (x \in \mathbf{R}).$$

9. 设 $y=f(x)$ 在 (x_0-a, x_0+a) ($a>0$) 中有定义, 有任意阶导数, 且 $|f^{(n)}(x)| \leq M$ (M 为常数). 证明:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n \quad (x_0-a < x < x_0+a).$$

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (ix)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i}{(4n-3)!} x^{4n-3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{(4n-2)!} x^{4n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-i}{(4n-1)!} x^{4n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$$

$$= 1 + i \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{4n-3}}{(4n-3)!} - \frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{4n}}{(4n)!} - \frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!} \right)$$

$$\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} (-1)^{n-1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{(4n-3)!}$$

$$\therefore x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} (-1)^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!} \right) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{4n}}{(4n)!} - \frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!} \right)$$

$$\therefore e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (x \in \mathbf{R})$$

$$9. \quad |R_n(x)| = \frac{1}{(n+1)!} |f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))| (x-x_0)^{n+1}$$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ 收敛半径为 R

即在 R 上一致收敛.

$$0 \leq R_n(x) \leq \frac{M}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} = 0, \quad f(x) \text{ 故能展开为幂级数}$$